李沐远

18965013309 | 052350212@nuaa.edu.cn
Github: https://github.com/cmyhj
个人主页: https://cmyhj.github.io/project-portfolio

教育背景

南京航空航天大学　　机电学院　　机器人工程专业　　CET-4: 597　　CET-6: 525
必修绩点排名 **1**/57 （连续两年）　　综测绩点排名 **1**/57 （连续两年）　　GPA: 4.2/5
核心课程：控制系统工程 99　　机械设计 99　　C++程序设计 97　　工程力学 96　　高等数学96

项目经历（部分）

●共参与研发机器人10余款，详见个人主页

（1）仿生粘附爬壁机器人设计与性能研究（个人项目　指导老师：俞志伟）　**项目周期：2025.09 – 至今（在研）**

●项目简介：面向多倾角表面及壁面过渡场景，开发轮足式爬壁机器人系统，实现机器人越棱迁移

●主要工作：1.机械设计：设计自适应柔性足垫、欠自由度被动踝关节机构、躯干框架集成

2.电控开发：设计基于STM32的主控PCB板；自主开发控制系统（差速运动控制，通讯看门狗）

●学术成果：独立撰写论文初稿并获全校本科生论文论坛一等奖，现根据评审意见完善中，拟投稿IEEE-RAL

（2）RoboMaster哨兵机器人自主导航与决策系统　**项目周期：2024.09 – 2025.08**

●负责工作（哨兵组组长兼研发代表）：

在Ubuntu22.04下基于ROS2构建，包括**1）SLAM算法改进**：Point-LIO下双激光雷达点云融合；大幅优化初始化定位成功率。**2）路径规划**：自研Nav2地图层插件及其标定工具，优化TEB局部规划器参数，使机器人能够丝滑通过极窄通道，性能位列全国百所高校第一梯队。**3）电控系统**：单片机之间以及上位机之间的通信；半舵半全向底盘构型运动解算与控制。**4）行为决策**：完成基于BT2的机器人行为逻辑控制，自研机器人卡住脱困等节点。**5）机械臂控制**：使用MoveIt2为工程组七自由度机械臂搭建控制与路径规划平台。**6）**团队协作：作为哨兵组组长在研发期间负责机械，电控，算法三大部分的研发安排，技术统合，问题的归因与解决以及突发状况的安排与处理

●项目成果：东部赛区殿军、全国赛十六强（一等奖）、哨兵机器人全国二等奖、工程机器人全国一等奖

（3）仿生尺蠖软体机器人的设计与制作 (国家级大创)　**项目周期：2024.03 – 2025.06**

●负责工作（电控系统负责人）：　1.控制系统设计　**2.**运动控制算法　**3.**软硬件调试

●学术成果：ESCI综述论文一篇，发明专利一个

竞赛成果&个人荣誉

竞赛成果（部分）　**总国家级奖项8项　校级奖项5项**

●中国机器人大赛暨RoboCup中国赛先进视觉赛项	| 全国二等奖 |	2024.04
●RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛	| 全国一等奖 |	2024.08
●中国机器人大赛暨RoboCup中国赛智能投送赛项	| 全国总冠军 |	2024.11
●RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛	| 全国一等奖 |	2025.08
●中国工程机器人大赛暨国际公开赛	| 全国二等奖 |	2025.08

个人荣誉：

●奖学金：　**国家奖学金（2023-2024及2024-2025学年）**、学业奖学金一等奖等

●学校荣誉：年度特别嘉奖（全学院大二唯一）、 三好学生标兵、三好学生等

专业技能

编程与系统：　ROS2、Linux、C/C++、Python、CMake、FreeRTOS、HTML

算法/库：　OpenCV、PCL、Nav2、Point-LIO 、MoveIt2、路径规划（A*、TEB）

硬件开发：PCB设计、STM32、OpenMV、电机IMU等元件驱动、激光雷达，相机基于SDK开发

工具软件：　SolidWorks、AutoCAD、Abaqus、MATLAB、Zotero、LaTeX、Origin